Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил В. И. Пономарев
студент гр. 5130904/30105

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 1
1. Постановка задачи 2
2. Используемые средства 3
3. Решение 4
3.1 Построение переходных и импульсных характеристик 5
3.1.1 Интегрирующее звено 5
3.1.2 Дифференцирующее звено 6
3.1.3 Усилительное звено 7
3.1.4 Апериодическое звено 1-го порядка 8
3.1.5 Апериодическое звено 2-го порядка 9
3.1.6 Колебательное звено 10
3.1.7 Консервативное звено 11
3.1.8 Инерционное интегрирующее звено 12
3.1.9 Реальное дифференцирующее звено 13
3.1.10 Форсирующее звено первого порядка 14
3.1.11 Изодромное звено 16
3.2 Исследование влияния коэффициента усиления K 17
3.3 Исследование влияния постоянной времени T 18
3.4 Исследование влияния коэффициента T_1 19
3.5 Выводы по результатам моделирования 20
4. Исходный код 20
5. Источники 21

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием средств компьютерного моделирования.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Построить переходные характеристики (h(t)) для 11 типовых динамических звеньев при единичном ступенчатом входном воздействии.
2. Построить импульсные переходные характеристики (w(t)) для тех же звеньев при единичном импульсном воздействии.
3. Исследовать влияние изменения коэффициентов звеньев на характер переходных процессов.
4. Для апериодического звена первого порядка исследовать изменение скорости переходного процесса при увеличении и уменьшении постоянной времени (T) в 2 и 5 раз.
5. Для колебательного звена исследовать влияние уменьшения коэффициента (T1) при фиксированном (T2) на перерегулирование и время затухания колебаний.
6. Сформулировать выводы по результатам моделирования.

2. Используемые средства

Для выполнения лабораторной работы использовалась среда MATLAB R2025b.

Для аналитического вычисления переходных и импульсных характеристик применялся пакет Symbolic Math Toolbox, позволяющий выполнять прямое и обратное преобразования Лапласа.

Построение графиков выполнялось с помощью функции `plot()`. Для проверки полученных характеристик использовался пакет Control System Toolbox с функциями `tf()`, `step()` и `impulse()`.

3. Решение

3.1 Построение переходных и импульсных характеристик

Для исследования временных характеристик на вход каждого динамического звена подавались единичное ступенчатое и единичное импульсное воздействия.

Переходная характеристика h(t) определялась как реакция звена на единичное ступенчатое воздействие:

$h(t) = L^{-1}\{W(s)/s\}$.

Импульсная переходная характеристика w(t) определялась как реакция звена на единичное импульсное воздействие:

$w(t) = L^{-1}\{W(s)\}$,

где W(s) — передаточная функция звена, L^{-1} — обратное преобразование Лапласа.

Для каждого из 11 динамических звеньев были получены аналитические выражения характеристик и построены графики при значениях коэффициента усиления K от 1 до 10.

3.1.1 Интегрирующее звено

Для интегрирующего звена передаточная функция имеет вид:

$W(s) = K/s$.

При единичном ступенчатом воздействии:

$Y(s) = K/s^2$,

откуда переходная характеристика:

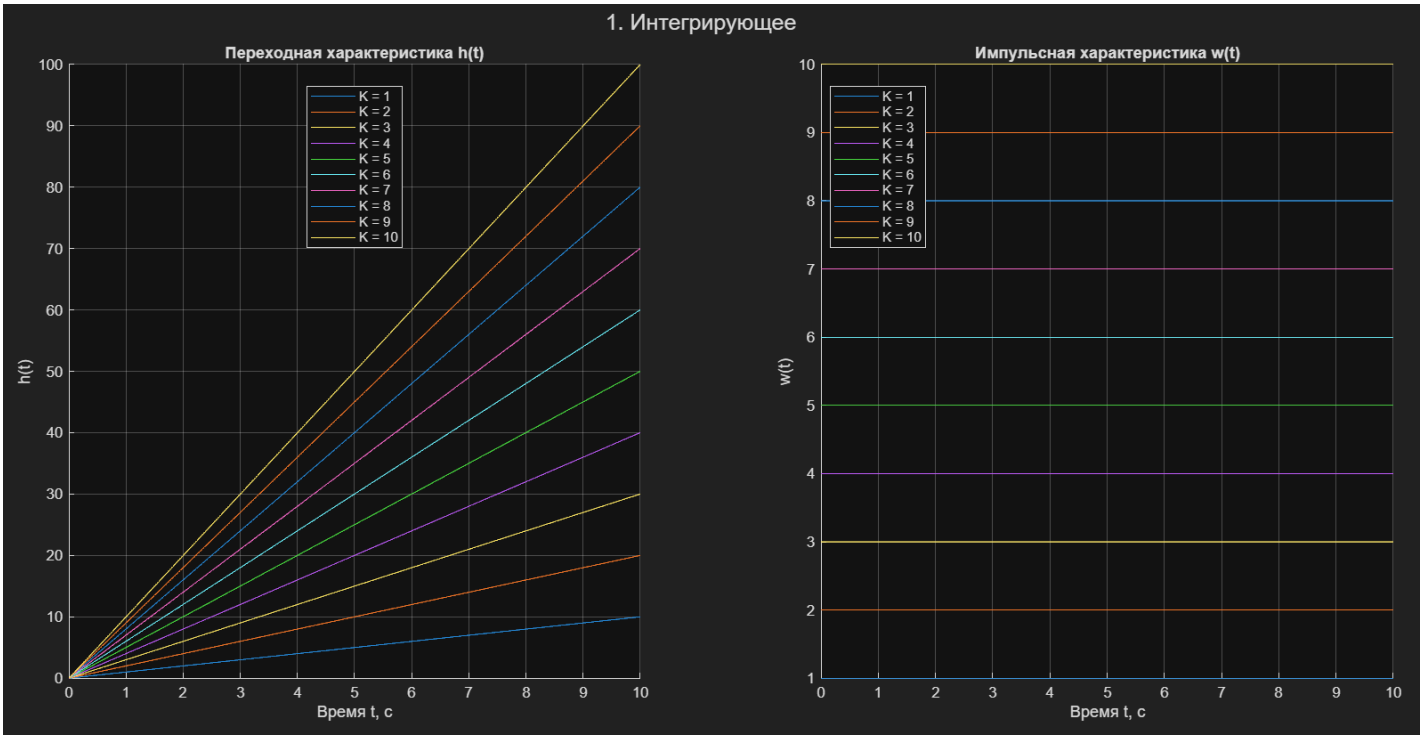
$h(t) = Kt$.

При единичном импульсном воздействии:

$Y(s) = K/s$,

откуда импульсная переходная характеристика:

$w(t) = K$.



Из полученных графиков видно, что переходная характеристика интегрирующего звена линейно возрастает со временем, а импульсная характеристика остаётся постоянной. При увеличении коэффициента K возрастает наклон переходной характеристики и значение импульсной характеристики.

3.1.2 Дифференцирующее звено

Передаточная функция идеального дифференцирующего звена имеет вид:

$W(s) = Ks.$

При единичном ступенчатом воздействии:

$Y(s) = K,$

откуда переходная характеристика:

$h(t) = K\delta(t).$

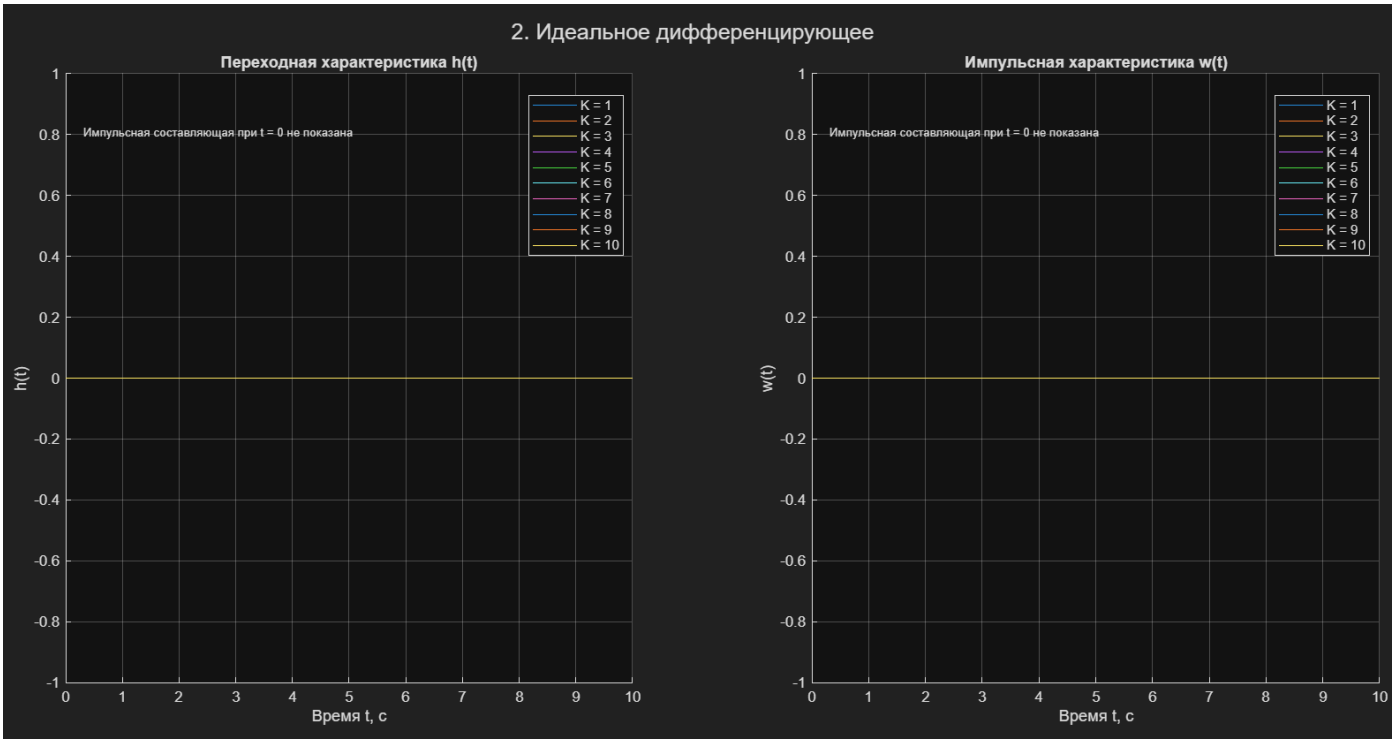
При единичном импульсном воздействии:

$Y(s) = Ks,$

откуда импульсная переходная характеристика:

$w(t) = K\delta'(t).$

Здесь $\delta(t)$ — дельта-функция Дирака, а $\delta'(t)$ — её первая производная.



Переходная и импульсная характеристики идеального дифференцирующего звена содержат дельта-функцию Дирака и её производную. Эти функции нельзя отобразить обычным графиком, поэтому на рисунке показаны только регулярные части характеристик, равные нулю при t > 0. При увеличении K изменяется коэффициент перед импульсными составляющими.

3.1.3 Усилительное звено

Передаточная функция усилительного звена имеет вид:

$W(s) = K.$

При единичном ступенчатом воздействии:

$Y(s) = K/s,$

откуда переходная характеристика:

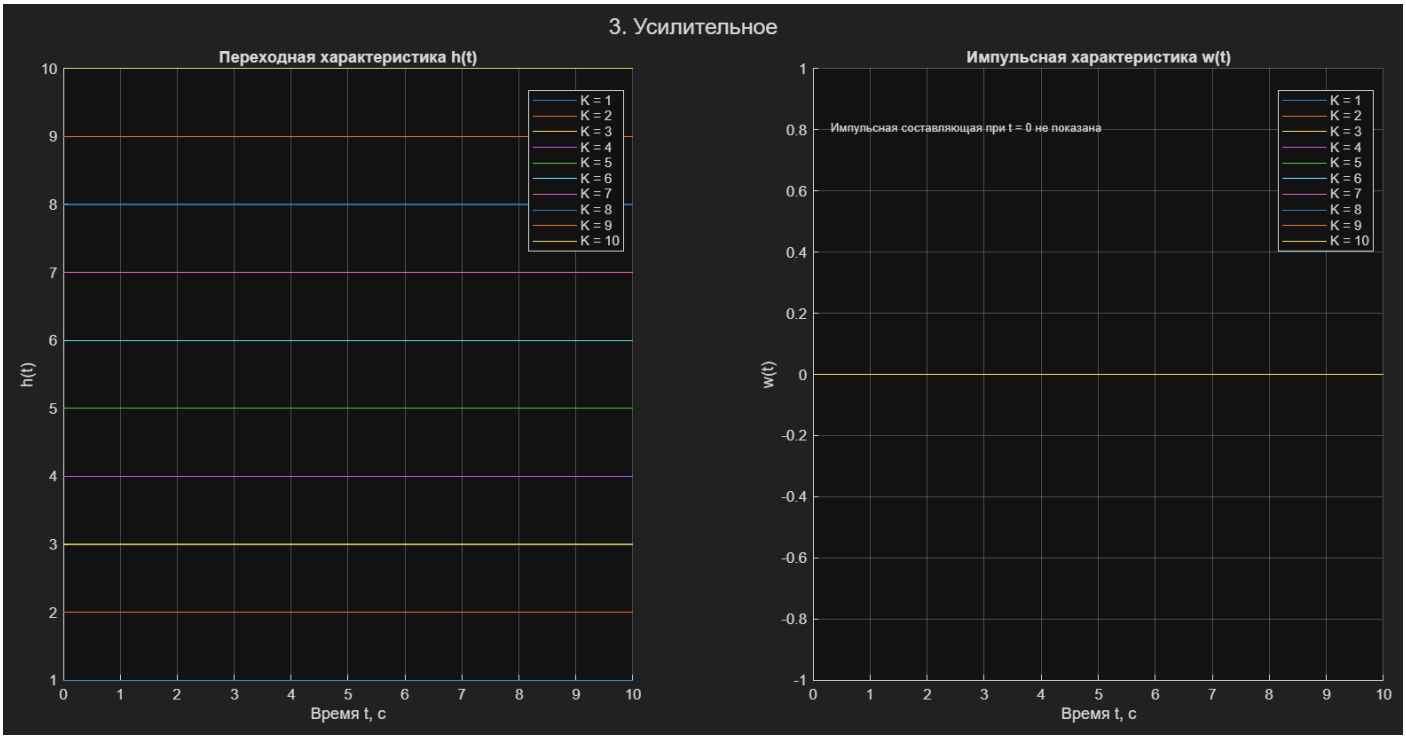
$h(t) = K.$

При единичном импульсном воздействии:

$Y(s) = K,$

откуда импульсная переходная характеристика:

$w(t) = K\delta(t).$



Из графиков видно, что переходная характеристика усилительного звена мгновенно принимает значение K и остаётся постоянной. Импульсная характеристика представляет собой дельта-функцию Дирака, поэтому на графике отображена только её регулярная часть, равная нулю при t > 0. Увеличение коэффициента K приводит к пропорциональному увеличению выходного сигнала.

3.1.4 Апериодическое звено 1-го порядка

Передаточная функция апериодического звена первого порядка имеет вид:

$W(s) = K/(Ts + 1)$,

где T — постоянная времени звена. В нашем случае T = 1 с.

При единичном ступенчатом воздействии:

$Y(s) = K/(s(s + 1))$,

откуда переходная характеристика:

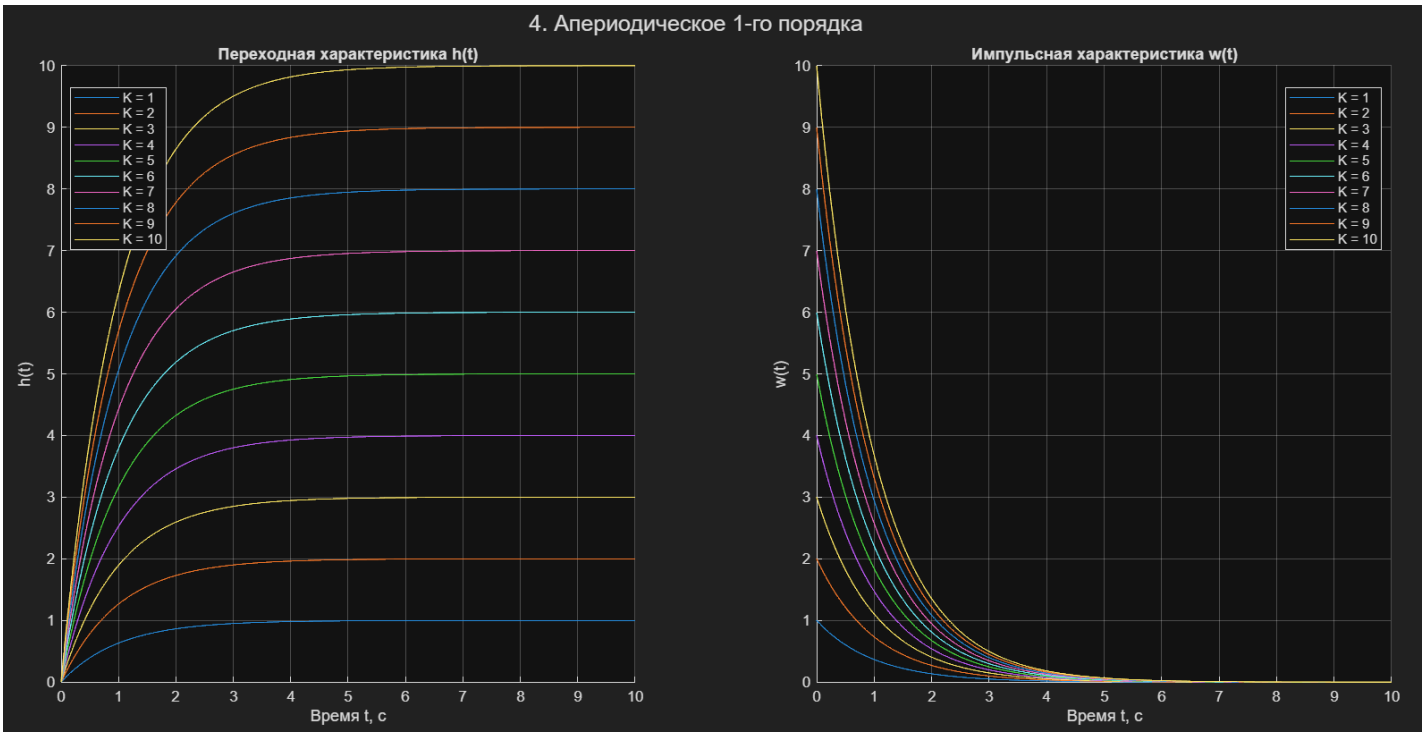
$h(t) = K(1 - e^{-t})$.

При единичном импульсном воздействии:

$Y(s) = K/(s + 1)$,

откуда импульсная переходная характеристика:

$w(t) = Ke^{-t}$.



Переходная характеристика апериодического звена первого порядка плавно возрастает и стремится к установившемуся значению K. Импульсная характеристика экспоненциально убывает до нуля. При увеличении коэффициента K изменяется амплитуда характеристик, но скорость переходного процесса остаётся прежней, поскольку постоянная времени T не изменяется.

3.1.5 Апериодическое звено 2-го порядка

Передаточная функция апериодического звена второго порядка имеет вид:

$W(s) = K/(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$.

В нашем случае $T_1 = 3$, $T_2 = 1$. При этом выполняется условие $T_1 \geq 2T_2$, соответствующее апериодическому характеру звена.

При единичном ступенчатом воздействии:

$Y(s) = K/(s(s^2 + 3s + 1))$,

откуда переходная характеристика:

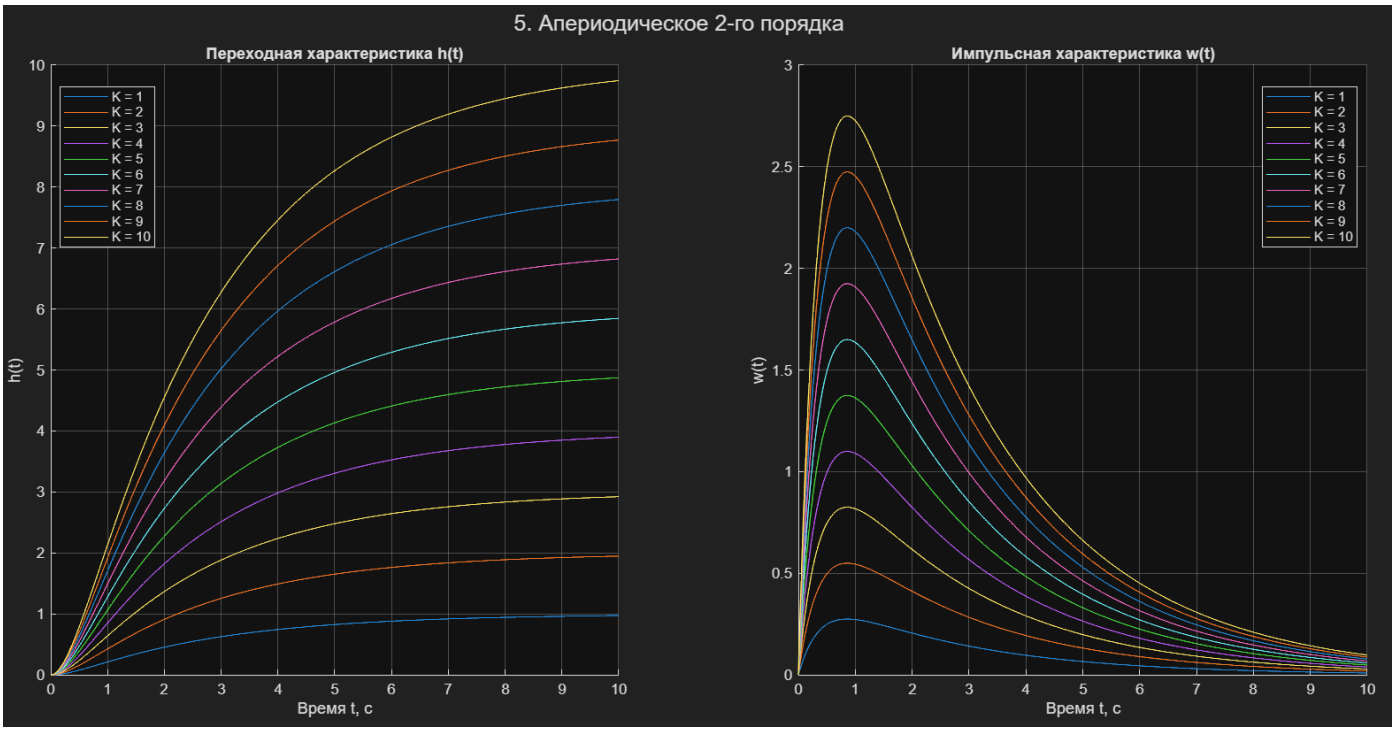
$h(t) = K[1 - e^{-3t/2}(\cosh(\sqrt{5}t/2) + 3/\sqrt{5} \cdot \sinh(\sqrt{5}t/2))]$.

При единичном импульсном воздействии:

$Y(s) = K/(s^2 + 3s + 1)$,

откуда импульсная переходная характеристика:

$w(t) = (2K/\sqrt{5})e^{-3t/2}\sinh(\sqrt{5}t/2)$.



Переходная характеристика апериодического звена второго порядка плавно возрастает до установившегося значения K без колебаний и перерегулирования. Импульсная характеристика сначала возрастает до максимума, после чего постепенно стремится к нулю. При увеличении коэффициента K увеличивается амплитуда характеристик, но их форма и скорость изменения остаются прежними.

3.1.6 Колебательное звено

Передаточная функция колебательного звена имеет вид:

$W(s) = K/(T_2^2s^2 + T_1s + 1)$.

В нашем случае $T_1 = 0{,}7$, $T_2 = 1$. При этом выполняется условие $T_1 < 2T_2$, соответствующее колебательному характеру звена.

При единичном ступенчатом воздействии:

$Y(s) = K/(s(s^2 + 0{,}7s + 1))$,

откуда переходная характеристика:

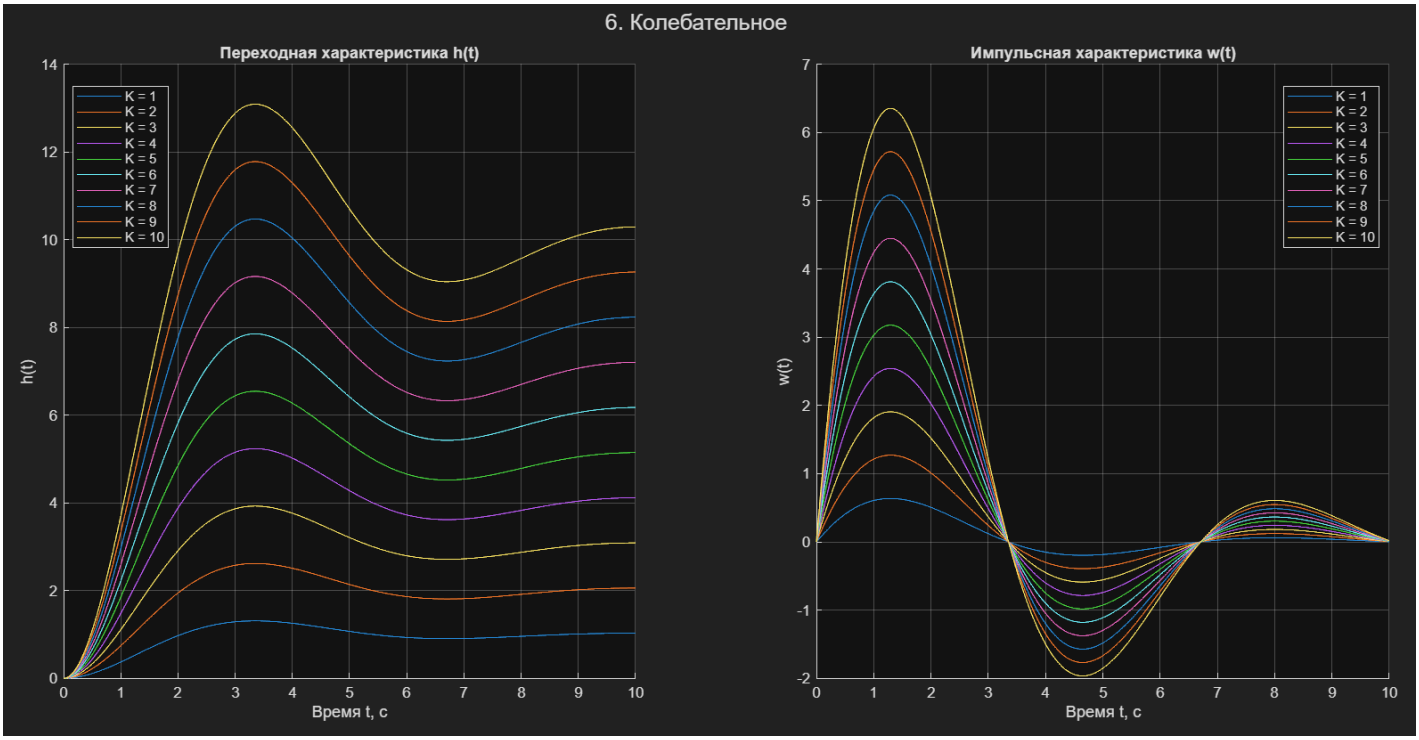
$h(t) = K[1 - e^{-0{,}35t}(\cos(3\sqrt{39}t/20) + 7\sqrt{39}/117 \cdot \sin(3\sqrt{39}t/20))]$.

При единичном импульсном воздействии:

$Y(s) = K/(s^2 + 0{,}7s + 1)$,

откуда импульсная переходная характеристика:

$w(t) = (20\sqrt{39}K/117)e^{-0{,}35t} \sin(3\sqrt{39}t/20)$.



Переходная характеристика колебательного звена имеет затухающий колебательный характер. Выходной сигнал сначала превышает установившееся значение K, после чего совершает колебания с постепенно уменьшающейся амплитудой. Импульсная характеристика также представляет собой затухающие колебания, стремящиеся к нулю. При увеличении коэффициента K возрастает амплитуда характеристик, но скорость затухания и частота колебаний остаются неизменными.

3.1.7 Консервативное звено

Передаточная функция консервативного звена имеет вид:

$W(s) = K/(Ts^2 + 1)$.

В нашем случае T = 1, поэтому:

$W(s) = K/(s^2 + 1)$.

При единичном ступенчатом воздействии:

$Y(s) = K/(s(s^2 + 1))$,

откуда переходная характеристика:

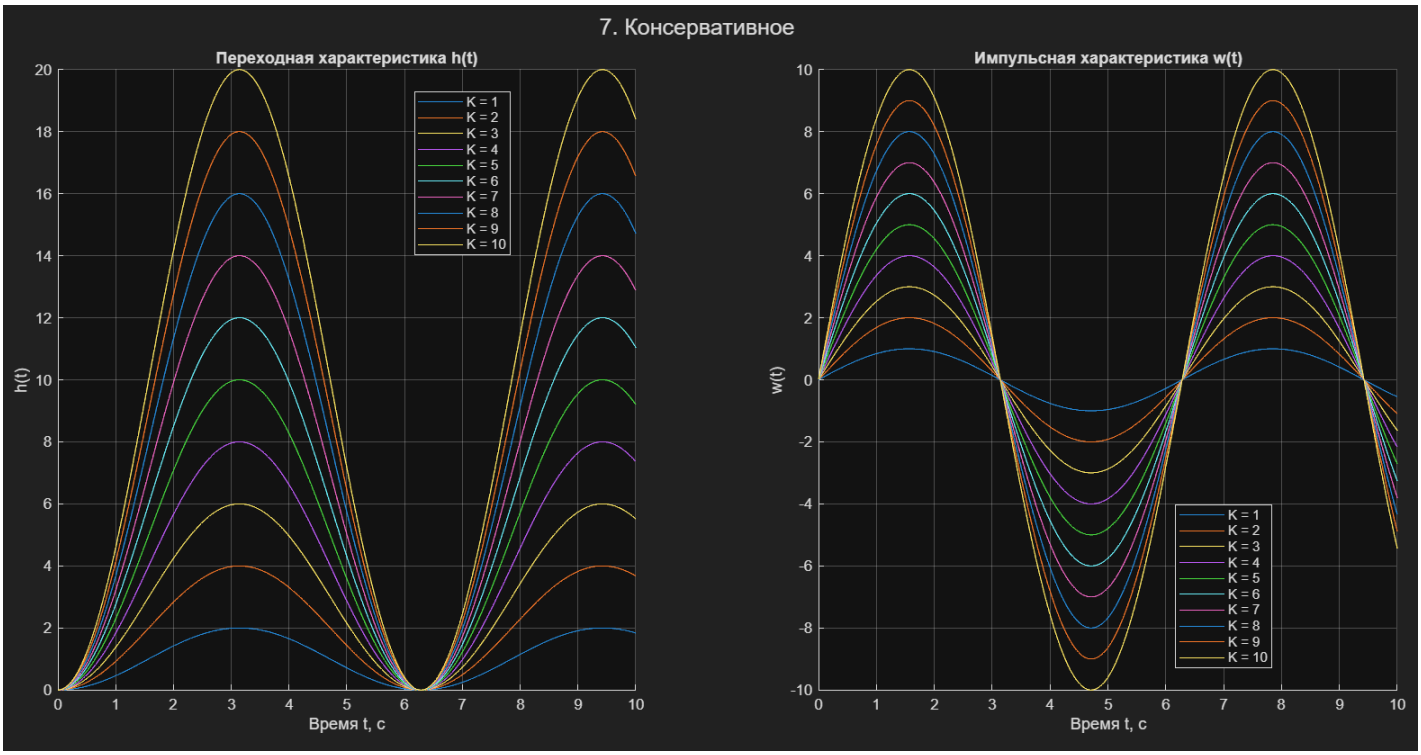
$h(t) = K(1 - \cos(t))$.

При единичном импульсном воздействии:

$Y(s) = K/(s^2 + 1)$,

откуда импульсная переходная характеристика:

$w(t) = K\sin(t)$.



Переходная характеристика консервативного звена представляет собой незатухающие колебания относительно значения K. Импульсная характеристика также имеет колебательный характер с постоянной амплитудой. В отличие от колебательного звена, здесь отсутствует затухание, поэтому система не достигает установившегося состояния. При увеличении коэффициента K амплитуда колебаний возрастает, а их частота остаётся неизменной.

3.1.8 Инерционное интегрирующее звено

Передаточная функция инерционного интегрирующего звена имеет вид:

$W(s) = K/(s(Ts + 1))$.

В нашем случае T = 1, поэтому:

$W(s) = K/(s(s + 1))$.

При единичном ступенчатом воздействии:

$Y(s) = K/(s^2(s + 1))$,

откуда переходная характеристика:

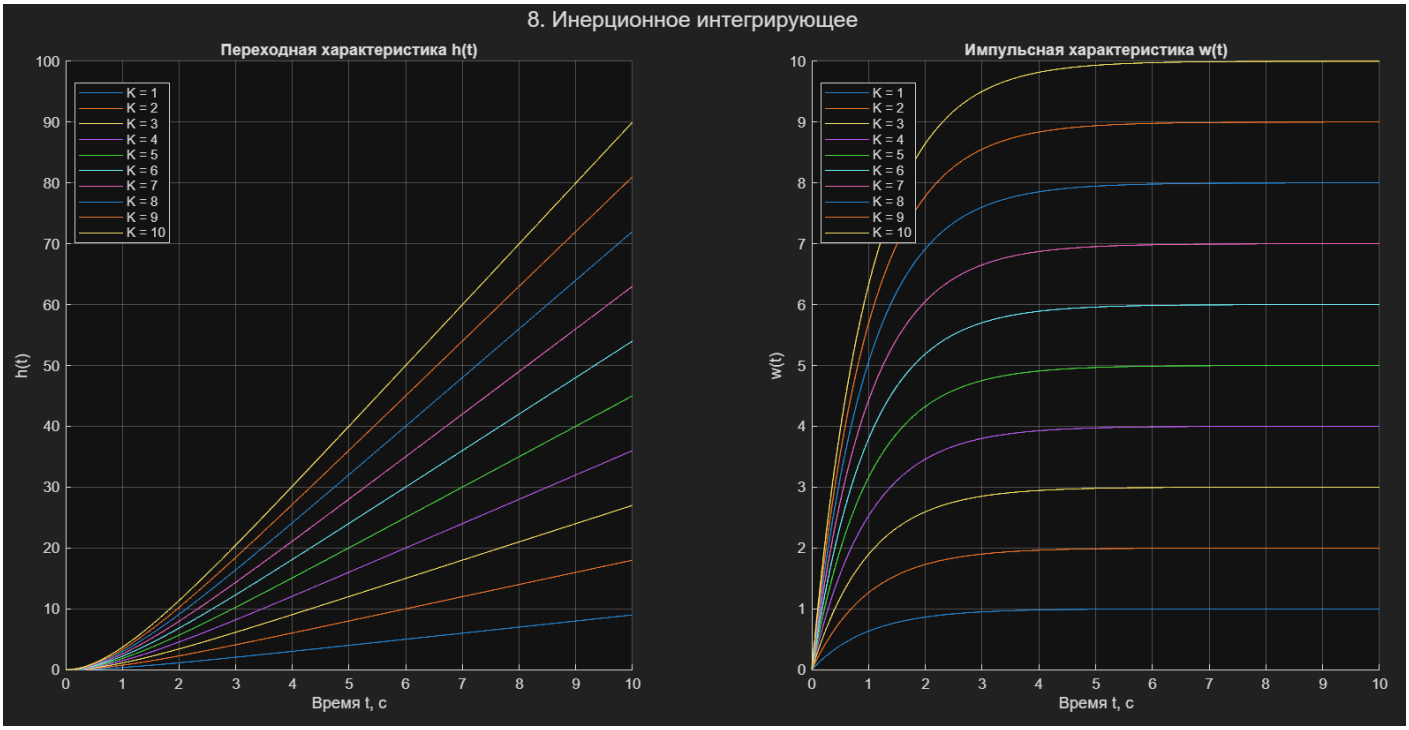
$h(t) = K(t - 1 + e^{-t})$.

При единичном импульсном воздействии:

$Y(s) = K/(s(s + 1))$,

откуда импульсная переходная характеристика:

$w(t) = K(1 - e^{-t})$.



Переходная характеристика инерционного интегрирующего звена сначала возрастает медленно, после чего её рост становится практически линейным. Это связано с наличием инерционной составляющей, которая замедляет начальную реакцию звена. Импульсная характеристика плавно возрастает от нуля и стремится к значению K. При увеличении коэффициента K увеличиваются значения обеих характеристик, но их форма не изменяется.

3.1.9 Реальное дифференцирующее звено

Передаточная функция реального дифференцирующего звена имеет вид:

$W(s) = Ks/(Ts + 1)$.

В нашем случае T = 1, поэтому:

W(s) = Ks/(s + 1).

При единичном ступенчатом воздействии:

Y(s) = K/(s + 1),

откуда переходная характеристика:

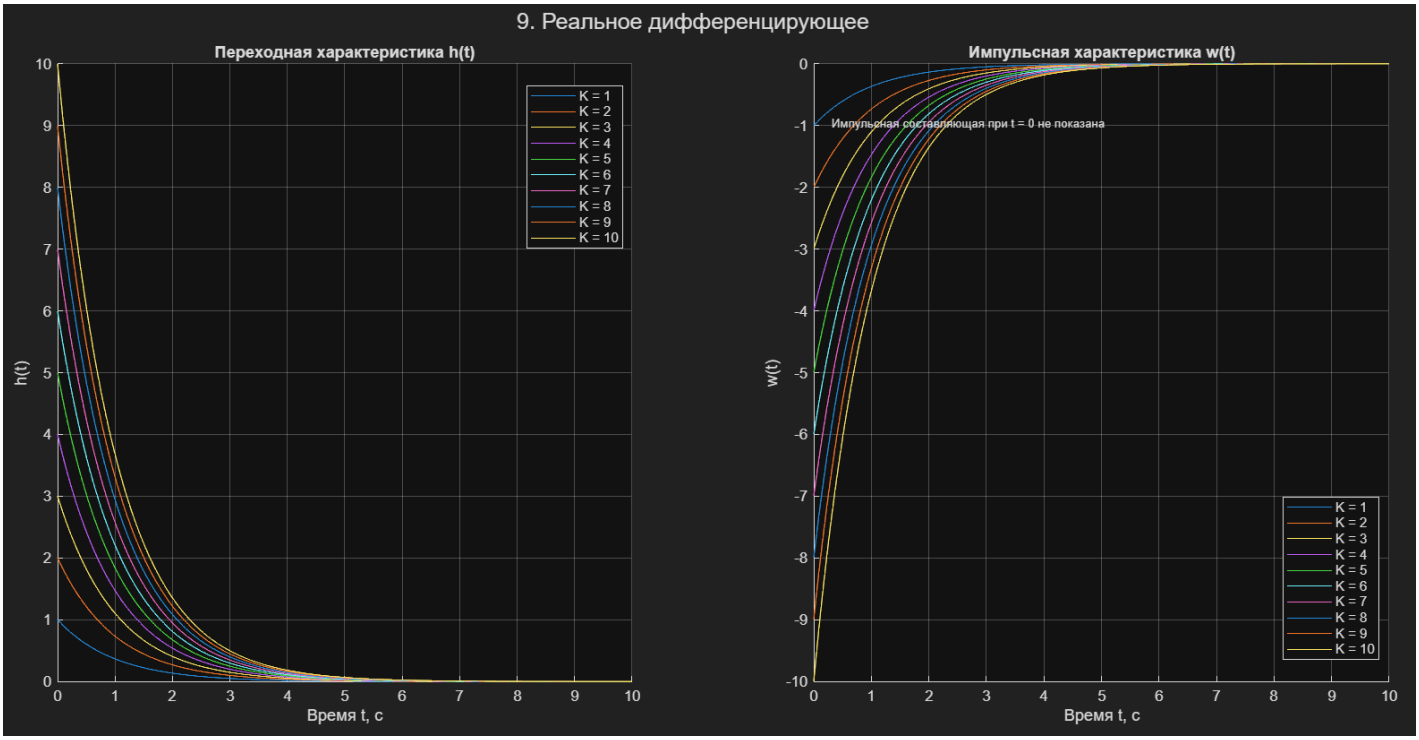
$h(t) = Ke^{-t}$.

При единичном импульсном воздействии:

Y(s) = Ks/(s + 1),

откуда импульсная переходная характеристика:

$w(t) = K\delta(t) - Ke^{-t}$.



Переходная характеристика реального дифференцирующего звена экспоненциально убывает от значения K до нуля. Импульсная характеристика содержит дельта-функцию Дирака, которая не отображается на графике. Показанная регулярная часть импульсной характеристики имеет отрицательные значения и стремится к нулю. При увеличении коэффициента K изменяются амплитуды характеристик, но скорость их затухания остаётся прежней.

3.1.10 Форсирующее звено первого порядка

Передаточная функция форсирующего звена первого порядка имеет вид:

$W(s) = K(Ts + 1)$.

В нашем случае $T = 1$, поэтому:

$W(s) = K(s + 1)$.

При единичном ступенчатом воздействии:

$Y(s) = K(s + 1)/s$,

откуда переходная характеристика:

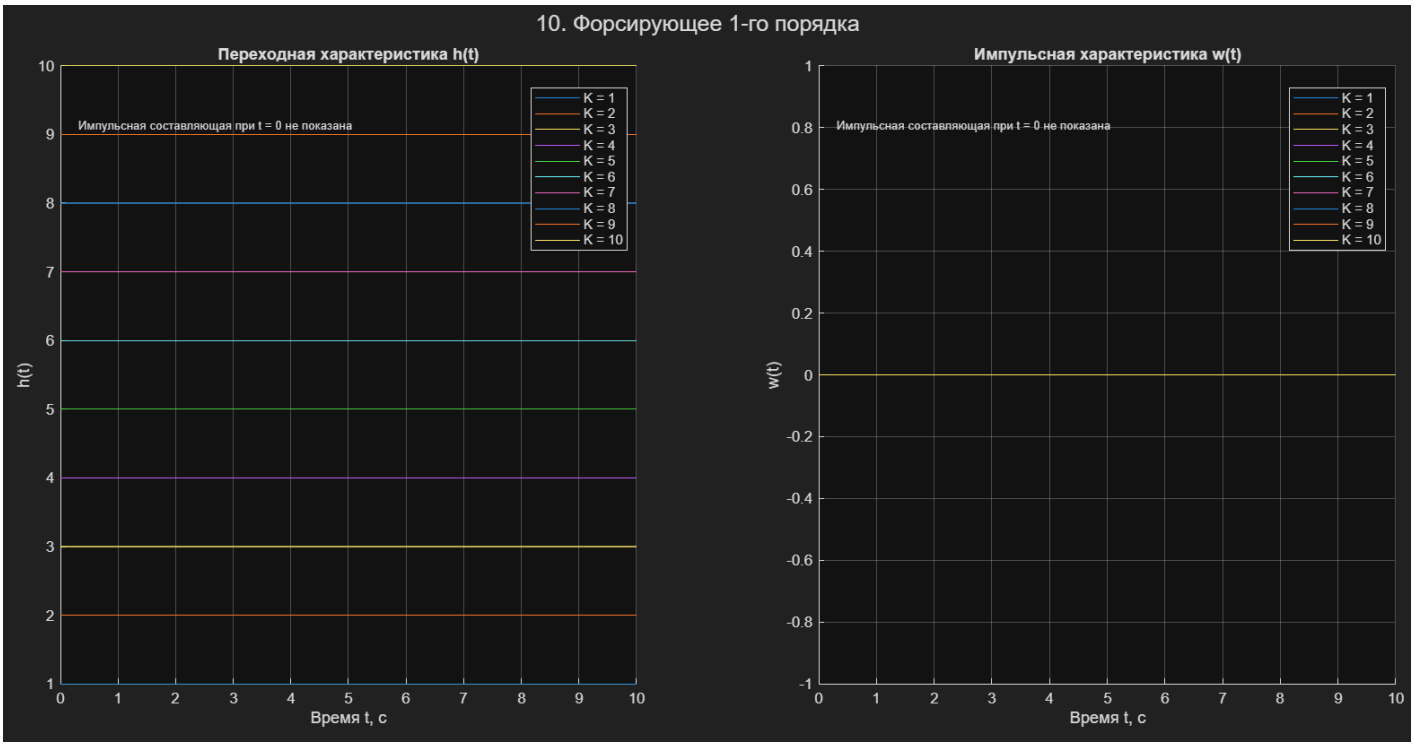
$h(t) = K(\delta(t) + 1)$.

При единичном импульсном воздействии:

$Y(s) = K(s + 1)$,

откуда импульсная переходная характеристика:

$w(t) = K(\delta'(t) + \delta(t))$.



Переходная характеристика форсирующего звена содержит импульсную составляющую в начальный момент времени, после чего остаётся постоянной и

равной K. Импульсная характеристика состоит из дельта-функции Дирака и её первой производной. На графиках показаны только регулярные части характеристик, поскольку импульсные составляющие нельзя отобразить обычной функцией plot(). При увеличении коэффициента K изменяется масштаб характеристик.

3.1.11 Изодромное звено

Передаточная функция изодромного звена имеет вид:

$W(s) = K(Ts + 1)/s.$

В нашем случае T = 1, поэтому:

$W(s) = K(s + 1)/s.$

При единичном ступенчатом воздействии:

$Y(s) = K(s + 1)/s^2,$

откуда переходная характеристика:

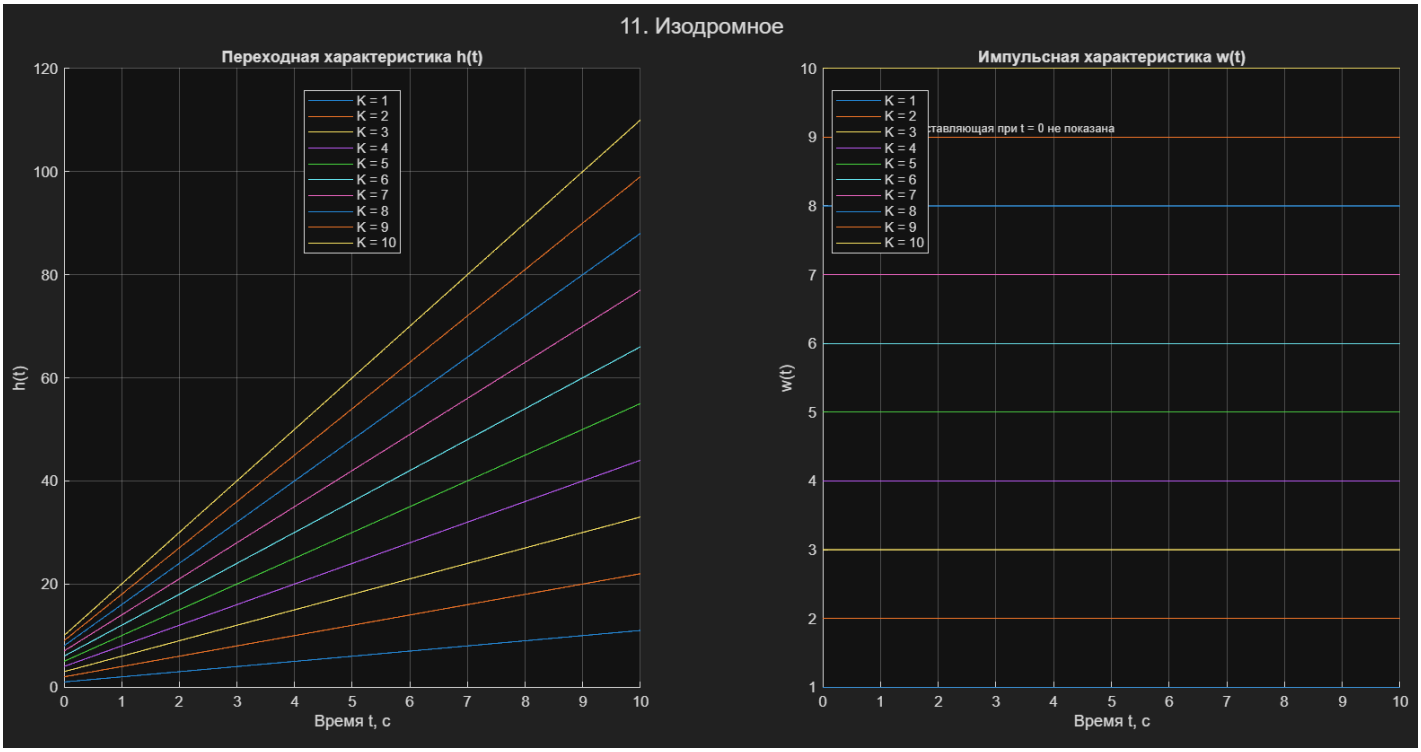
$h(t) = K(t + 1).$

При единичном импульсном воздействии:

$Y(s) = K(s + 1)/s,$

откуда импульсная переходная характеристика:

$w(t) = K(\delta(t) + 1).$



Переходная характеристика изодромного звена при t > 0 линейно возрастает, начиная со значения K. Такое поведение связано с сочетанием усилительной и интегрирующей составляющих. Импульсная характеристика содержит дельта-функцию Дирака и постоянную составляющую K. На графике отображена только постоянная часть характеристики. При увеличении коэффициента K увеличиваются начальное значение и наклон переходной характеристики, а также величина постоянной составляющей импульсной характеристики.

3.2 Исследование влияния коэффициента усиления K

Для исследования влияния коэффициента усиления K были построены переходные и импульсные характеристики динамических звеньев при значениях K от 1 до 10.

Из полученных графиков видно, что увеличение K приводит к пропорциональному изменению величины выходного сигнала. Например, у интегрирующего звена с ростом K увеличивается наклон переходной характеристики, а у апериодического звена первого порядка возрастает её установившееся значение.

Для колебательного и консервативного звеньев увеличение K приводит к росту амплитуды колебаний. При этом частота колебаний и скорость затухания не изменяются.

Таким образом, коэффициент K определяет масштаб выходного сигнала. При его изменении форма характеристик относительно установившегося значения, постоянные времени и характер переходного процесса остаются прежними.

3.3 Исследование влияния постоянной времени T

Для исследования влияния постоянной времени T было рассмотрено апериодическое звено первого порядка с передаточной функцией:

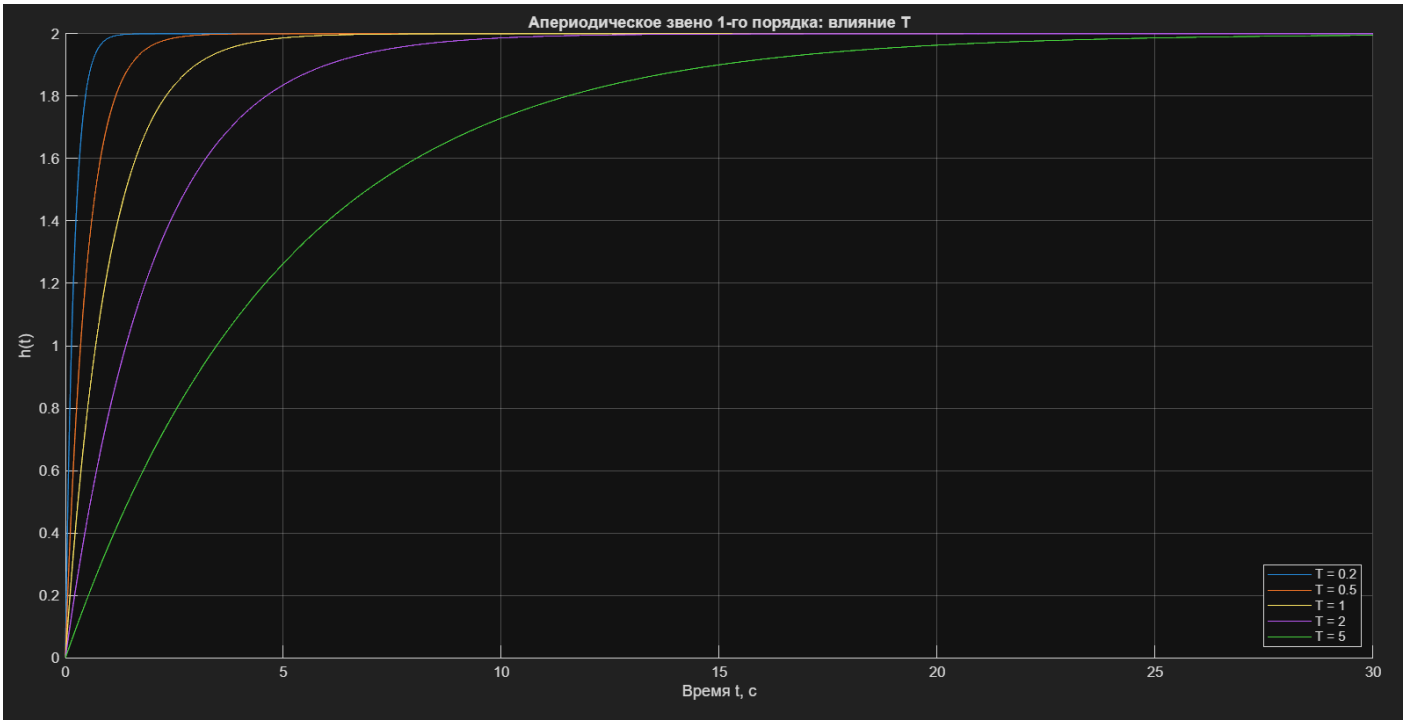
$W(s) = K/(Ts + 1)$.

Переходная характеристика данного звена определяется выражением:

$h(t) = K(1 - e^{(-t/T)})$.

В ходе эксперимента коэффициент усиления был зафиксирован на уровне K = 2, а постоянная времени T принимала значения 0,2; 0,5; 1; 2 и 5 с.

При увеличении T переходный процесс протекает медленнее, а при уменьшении T звено быстрее приближается к установившемуся значению.



Из графика видно, что при уменьшении постоянной времени T в 2 и 5 раз переходный процесс ускоряется во столько же раз. При увеличении T в 2 и 5 раз время переходного процесса соответственно увеличивается.

При этом установившееся значение выходного сигнала остаётся равным K = 2 независимо от постоянной времени.

Таким образом, постоянная времени T определяет скорость реакции апериодического звена, но не влияет на его установившееся значение.

3.4 Исследование влияния коэффициента T_1

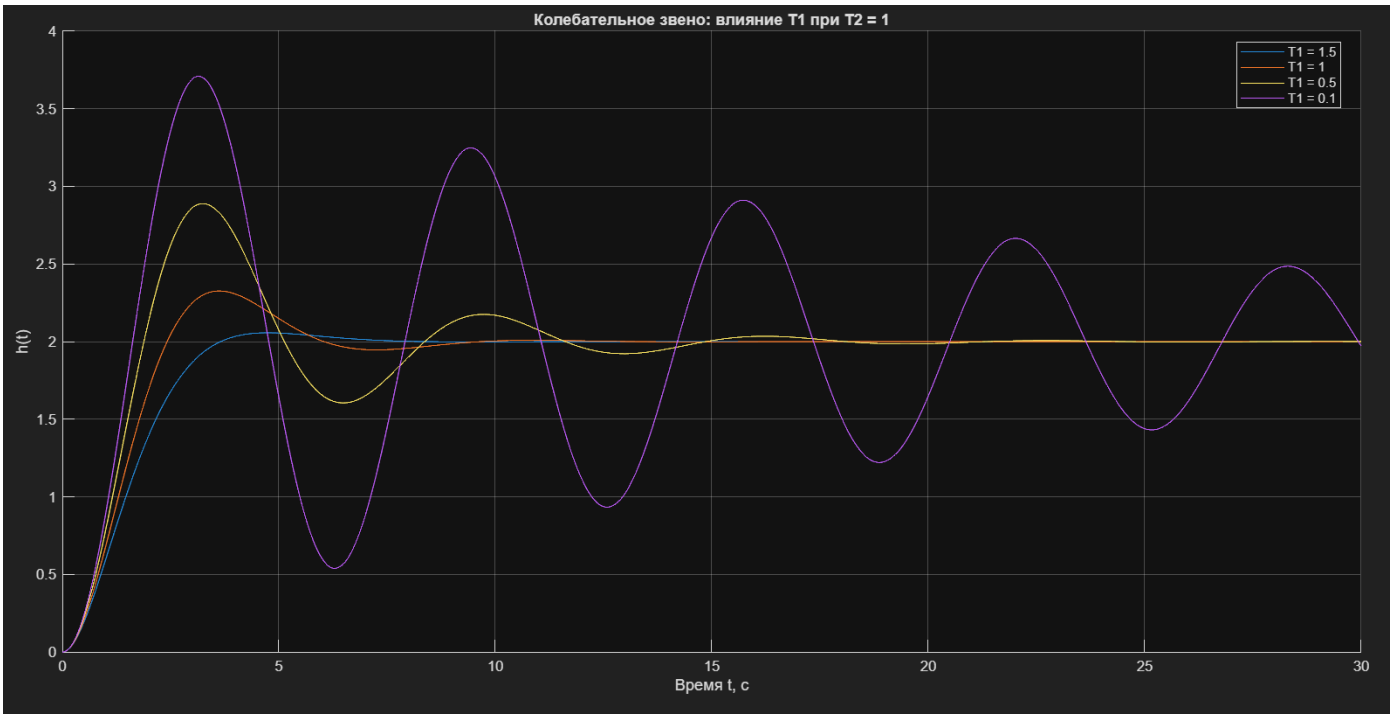
Для исследования влияния коэффициента T_1 было рассмотрено колебательное звено с передаточной функцией:

$W(s) = K/(T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)$.

В ходе эксперимента коэффициент усиления был зафиксирован на уровне $K = 2$, а постоянная времени $T_2 = 1$ с.

Коэффициент T_1 принимал значения 1,5; 1; 0,5 и 0,1.

При уменьшении T_1 снижается степень затухания колебаний. В результате увеличивается перерегулирование и возрастает время, необходимое для установления выходного сигнала.



Из полученного графика видно, что при уменьшении коэффициента T_1 колебания становятся более выраженными, а их затухание происходит медленнее.

При $T_1 = 1,5$ перерегулирование небольшое, и выходной сигнал сравнительно быстро достигает установившегося значения. При $T_1 = 0,5$ и $T_1 = 0,1$ наблюдаются более значительные колебания, которые затухают значительно дольше.

При приближении T_1 к нулю колебательное звено по своему поведению приближается к консервативному, для которого характерны незатухающие колебания.

Таким образом, коэффициент T_1 определяет степень затухания колебаний. Его уменьшение приводит к увеличению перерегулирования и времени переходного процесса.

3.5 Выводы по результатам моделирования

В ходе лабораторной работы были исследованы переходные и импульсные характеристики 11 типовых динамических звеньев.

Установлено, что характер реакции звена определяется его передаточной функцией. Интегрирующие звенья обеспечивают нарастание выходного сигнала при постоянном входном воздействии, апериодические звенья характеризуются плавным переходом к установившемуся значению, а колебательные звенья имеют переходный процесс с колебаниями.

Для консервативного звена характерны незатухающие колебания. Характеристики идеальных дифференцирующих и некоторых других звеньев содержат дельта-функцию Дирака, которую невозможно точно представить обычным численным графиком.

Изменение коэффициента усиления K приводит к пропорциональному изменению величины выходного сигнала, не влияя на скорость протекания переходного процесса.

Постоянная времени T определяет скорость реакции звена. С её увеличением переходный процесс замедляется, а с уменьшением ускоряется.

Для колебательного звена уменьшение коэффициента T_1 при фиксированном T_2 приводит к увеличению перерегулирования и замедлению затухания колебаний. Параметр T_2 влияет на характерный временной масштаб и частоту колебаний звена.

Полученные аналитические выражения согласуются с построенными графиками. Проверка характеристик интегрирующего звена с помощью Control System Toolbox также подтвердила результаты аналитических вычислений.

4. Исходный код

Программа для выполнения лабораторной работы разработана в среде MATLAB R2025b.

Исходный код содержится в файле lab1.m и включает аналитическое вычисление переходных и импульсных характеристик, построение графиков для 11 динамических звеньев, а также исследование влияния параметров на переходные процессы.

Исходный код доступен по ссылке:

https://github.com/slavappppv/spbspu-labs-2026-otu/blob/ponomarev.vyacheslav/L1/ponomarev.vyacheslav/src/L1/lab1.m

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. Symbolic Math Toolbox Documentation. MathWorks. URL: https://www.mathworks.com/help/symbolic/
4. Control System Toolbox Documentation. MathWorks. URL: https://www.mathworks.com/help/control/